重难专攻 5　数列的奇偶项问题

重难解读

数列的奇偶项问题主要考查学生的综合运用能力与探究问题能力，解决此类问题的难点在于搞清数列中奇数项和偶数项各自的首项、项数、公差、公比等，特别注意分类讨论思想在解题中的灵活运用.

考点一	已知奇偶项型

例 1　（2023·新高考Ⅱ卷 18 题）已知$\{a_n\}$为等差数列，$b_n=\begin{cases}a_n-6，n为奇数，\\2a_n，n为偶数.\end{cases}$记 S_n，T_n 分别为数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$的前 n 项和，$S_4=32$，$T_3=16$.

（1）求$\{a_n\}$的通项公式；

（2）证明：当 $n>5$ 时，$T_n>S_n$.

规律方法

1. 当 n 为偶数时，奇数项、偶数项各有$\frac{n}{2}$项，可直接分组求和，即 $S_n=(a_1+a_3+\cdots+a_{n-3}+a_{n-1})+(a_2+a_4+\cdots+a_{n-2}+a_n)$.

2. 当 n 为奇数时，$S_n=S_{n-1}+a_n$，其中 S_{n-1} 可利用上述结论代入，然后再快速求解 $S_n=S_{n-1}+a_n$.

3. 当题目条件中出现连续两项的和时，常采用减项作差法，可得数列的奇数项、偶数项所具备的性质，从而求出其通项公式.

4. 当题目条件中出现连续两项的积时，常采用约项作商法，可得数列的奇数项、偶数项所具备的性质，从而求出其通项公式.

练 1　（2026·辽宁大连模拟预测）若数列$\{a_n\}$和$\{b_n\}$满足：$a_1=1$，$b_1=7$，且$\begin{cases}a_{n+1}=b_n-2a_n，\\b_{n+1}=3b_n-4a_n.\end{cases}$

（1）设 $c_n=a_n-b_n$，证明：$\{c_n\}$是等比数列；

（2）设 $d_n=\begin{cases}a_n-b_n，n为奇数，\\4a_n-b_n，n为偶数，\end{cases}$试求$\{d_n\}$的前 n 项和 S_n.

考点二	通项含有（－1）^{n}型

例 2　（2026·陕西安康模拟）已知 S_n 为等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和，$a_2+2a_3=13$，$S_6=36$.

（1）求$\{a_n\}$的通项公式；

（2）若数列$\{b_n\}$满足 $b_n=(-1)^na_n+[(-1)^n+1]2^n$，求$\{b_n\}$的前 $2n$ 项和 T_{2n}.

规律方法

通项中含有（－1）^{n}的情形

（1）等差数列的通项公式乘以（－1）^{n}，用并项求和法求数列前 n 项的和，如 $a_n=(-1)^n(2n-1)$，前 20 项的和 $a_1+a_2+\cdots+a_{20}=(-1+3)+(-5+7)+\cdots+(-37+39)$；

（2）等比数列的通项公式中含有（－1）^{n}，其前 n 项和可写成分段的形式，可求最值，如等比数列$\{a_n\}$的通项公式为 $a_n=(-1)^{n-1}\cdot\frac{3}{2^n}$，则其前 n 项和 $S_n=1-(-\frac{1}{2})^n$，求 $T_n=S_n-\frac{1}{S_n}$的取值范围时，n 分奇偶讨论，求 T_n 的最值.

练 2　已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=1$，$a_n+a_{n+1}=\lambda\cdot2^n$（$n\in\mathbf{N}^*$）（$\lambda$ 是常数）.

（1）若 λ=0，证明$\{a_n\}$是等比数列；

（2）若 λ≠0，且$\{a_n\}$是等比数列，求 λ 的值以及数列$\{(-1)^n\log_2 a_{3n-1}\}$的前 n 项和 S_n.

提示：完成课后作业　第六章　重难专攻